治疗用生物制品 1 类

TQB2450 注射液
临床研究者手册

（版本号：3.0）

版本日期：2021 年 06 月 01 日

申请机构：　正大天晴药业集团股份有限公司

版本更新

版本号	更新内容	更新时间
2.0	主要更新临床 I 期结果	2018.11.07
2.1	主要更新临床 I 期结果和国内外相关研究结果	2019.04.23
2.2	主要更新临床前期联合体内结果，临床 I 期单药和 Ib 期联合安罗替尼的探索研究结果	2020.05.22
2.3	主要更新药物相关不良反应	2020.8.22
3.0	更新 I 期和 Ib 期探索疗效和安全性	2021.6.1

目　录

一、基本情况 1
1　药物名称 2
2、药物的结构式、分子式、分子量 2
3、作用机制 3
二、临床前药理学毒理学研究 3
1、临床前药效学研究概述 3
2、临床前药代动力学研究概述 4
3、临床前毒理学试验概述 5
三、临床研究结果 9
1　临床 I 期结果 9
1.1 临床进度 9
1.2 临床疗效 9
1.3 安全性 10
1.4 PD/PK 结果 12
1.5 剂量推荐 12
2　联合安罗替尼的探索性临床研究 12
2.1 TQB2450-1b-02(≥2 线软组织肉瘤，联合) 13
2.2 TQB2450-1b-04(≥2 线 SCLC 等晚期实体瘤，联合) 13
2.3 TQB2450-Ib-05（1、2 线肝癌部分，联合） 13
2.4 TQB2450-Ib-05 和 TQB2450-Ib-08 13
2.5 TQB2450-1b-07（≥2 线 TNBC，联合） 15
2.6 TQB2450-Ib-09（≥2 线肢端黑色素肿瘤，联合） 15
2.7 TQB2450-Ib-10（铂耐药卵巢癌，联合） 15
2.8 TQB2450-Ib-11（≥2 线驱动基因阳性 NSCLC，联合） 16
2.9 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的安全性 16
3　II-III 期临床研究 18
四、国内外临床研究结果 19
1、临床药代动力学资料 19
2、临床安全性文献总结 19
五、参考文献 21

一、基本情况

肿瘤免疫疗法是当前肿瘤治疗领域中最具前景的研究方向之一，《Science》杂志将其评为 2013 年十大科学突破的第一位。PD-1/PD-L1 抑制剂就是其中备受瞩目的一类药物。PD-1（Programmed Death-1）和 PD-L1（Programmed death-ligand 1）都是免疫反应节点调节因子，在体内能够抑制 T 细胞的浓集和表达。PD-1/PD-L1 抑制剂通过阻断 PD-1/PD-L1 信号通路，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。

目前已上市的 PD-1 抑制剂有百时美施贵宝公司的 Opdivo 和美国默克的 Keytruda。除上述两个已上市药物外，还有众多处于 II 期或 I 期临床试验阶段的 PD-1 抑制剂。

Opdivo（Nivolumab）是一种对 PD-1 有抑制作用的单克隆抗体，由 Ono 和 Medarex (隶属于百时美施贵宝)合作开发，用于肿瘤和慢性病毒感染的治疗。2014 年 9 月 2 日在日本首次上市，被批准用于黑色素瘤，这是全球第一个 PD-1 抑制剂； 2016 年 2 月 2 日，日本批准 Opdivo 用于不可手术切除的晚期或复发性非小细胞肺癌。目前已批准的适应症还有肾癌、霍奇金淋巴瘤，处于 III 期临床阶段的适应症有头颈部癌、胃癌、脑癌、小细胞肺癌、肝癌等。

Keytruda（Pembrolizumab）是一种对 PD-1 有抑制作用的单克隆抗体，由美国默克公司开发上市，用于肿瘤的治疗。2014 年 10 月 28 日在美国首次上市，被批准用于黑色素瘤，是在美国上市的第一个 PD-1 抑制剂。目前已批准的适应症还有非小细胞肺癌，处于 III 期临床阶段的适应症有肾癌、膀胱癌、尿道癌、胃癌等。

目前已上市的 PD-L1 抑制剂只有罗氏制药公司的 Tecentriq（atezolizumab）。Tecentriq 是一种对 PD-L1 有抑制作用的单克隆抗体，用于治疗肿瘤。2016 年 5 月，被加速批准 Tecentriq 用于治疗最常见类型的膀胱癌——尿路上皮膀胱癌，该药也由此成为 FDA 批准的首个抗 PD-L1 抗体；除了疗效，Tecentriq 和化疗相比严重副作用发生率低一半，对于这些年龄较大患者来说这个优点非常重要。

本产品为一种全新序列的创新抗 PD-L1 全人源化单克隆抗体，由中美冠科与本公司合作开发。属于创新型单抗，注册分类为治疗用生物制品 1 类。开发剂型为注射液，根据研究结果暂定规格为 10ml:100mg。本项目简称为 TQB2540 注射液。

项目基本情况如下。

1 药物名称

通用名：TQB2450 注射液

英文名：TQB2450 Solution for Injection

汉语拼音：TQB2450 Zhusheye

2、药物的结构式、分子式、分子量

分子式： $C_{6444}H_{9968}N_{1692}O_{2002}S_{46}$

分子量： 144,651 Da（无糖基化）

TQB2450 重链氨基酸序列

(446aa)

```
        10         20         30         40         50         60
QITLKESGPT LVKPTQTLTL TCTVSGFSLS TYGVHWIRQP PGKALEWLGV IWRGVTTDYN
70         80         90        100        110        120
AAFMSRLTIT KDNSKNQVVL TMNNMDPVDT ATYYCARLGF YAMDYWGQGT LVTVSSASTK
130        140        150        160        170        180
GPSVFPLAPS SKSTSGGTAA LGCLVKDYFP EPVTVSWNSG ALTSGVHTFP AVLQSSGLYS
190        200        210        220        230        240
LSSVVTVPSS SLGTQTYICN VNHKPSNTKV DKKVEPKSCD KTHTCPPCPA PELLGGPSVF
250        260        270        280        290        300
LFPPKPKDTL MISRTPEVTC VVVAVSHEDP EVKFNWYVDG VEVHNAKTKP REEQYNSTYR
310        320        330        340        350        360
VVSVLTVLHQ DWLNGKEYKC KVSNKALPAP IEKTISKAKG QPREPQVYTL PPSRDELTKN
370        380        390        400        410        420
QVSLTCLVKG FYPSDIAVEW ESNGQPENNY KTTPPVLDSD GSFFLYSKLT VDKSRWQQGN
430        440
VFSCSVMHEA LHNHYTQKSL SLSPGK
```

TQB2450轻链氨基酸序列

```
10         20         30         40         50         60
DIQMTQSPSS LSASVGDRVT ITCKASQSVS NDVAWYQQKP GKAPKLLIYY AANRYTGVPD
70         80         90        100        110        120
RFSGSGYGTD FTFTISSLQP EDIATYFCQQ DYTSPYTFGQ GTKLEIKRTV AAPSVFIFPP
130        140        150        160        170        180
SDEQLKSGTA SVVCLLNNFY PREAKVQWKV DNALQSGNSQ ESVTEQDSKD STYSLSSTLT
190        200        210
LSKADYEKHK VYACEVTHQG LSSPVTKSFN RGEC
```

3、作用机制

PD-L1 可能是在肿瘤细胞和/或肿瘤浸润免疫细胞上表达，可以抑制肿瘤微环境中抗肿瘤免疫应答反应。T 细胞和抗原呈递细胞上，PD-L1 与 PD-1 和 B7.1 受体结合会抑制细胞毒性 T 细胞活化、T 细胞增殖和细胞因子产生。

本品是一种可与 PD-L1 结合的单克隆抗体，可阻断 PD-L1 与 PD-1 和 B7.1 受体相互作用。这释放了 PD-L1/PD-1 介导的免疫应答的抑制，包括无诱导抗体依赖的细胞毒效应的抗肿瘤免疫应答的激活。在同源鼠肿瘤模型研究中，阻断 PD-L1 活性可降低肿瘤生长。

二、临床前药理学毒理学研究

1、临床前药效学研究概述

体外结果：

TQB2450 与人 PD-L1 蛋白结合，其 EC_{50} 为 21.3 ng/mL，Tecentriq®同样与人 PD-L1 蛋白结合，EC_{50} 为 27.6 ng/mL，两者结合活性基本相当。

TQB2450 及 Tecentriq®均显著诱导 $CD4^+$：DC 细胞 MLR 中 IFN-γ 的分泌，其作用呈明显的剂量依赖性，EC_{50} 分别为 35.0 ± 11.3 ng/mL 及 26.6 ± 1.4 ng/mL，两者刺激活性基本相当，说明 TQB2450 与 DC 表达的 PD-L1 结合后，抑制 PD-L1/PD-1 信号通路，从而刺激 $CD4^+$ T 细胞中 IFN-γ 的分泌。

在 Treg 与 DC 的混合反应中，IFN-γ 基本没有分泌，TQB2450 也没有刺激活性；在无 Treg 的 $CD4^+CD25^-$ T 细胞与 DC 的混合反应中，IFN-γ 有显著的分泌，而 TQB2450 可以显著刺激 IFN-γ 的分泌；若将 Treg、$CD4^+CD25^-$ T 细胞与 DC 同时混合反应，可发现 Treg 明显抑制 $CD4^+CD25^-$ T 细胞与 DC 混合后 IFN-γ 分泌，而 TQB2450 则显著逆转 Treg 的抑制活性。总体而言，TQB2450 与对照抗体 Tecentriq®活性相当。

TQB2450 及 Tecentriq®对 MC-38/H-11 细胞均没有明显的 ADCC 活性。

体内结果：

TQB2450 (1.5、5、15mg/kg，IP，Q2D×11)对 MC-38/H-11 小鼠皮下移植瘤的抑瘤率分别为为 95.8%、63.0%和 91.7%；参比药物 Tecentriq® (15mg/kg，IP，Q2D×11) 对 MC-38/H-11 的抑瘤率为 93.8%(均根据中位肿瘤体积计算)。TQB2450 对小鼠结肠癌 MC-38/H-11 小鼠皮下移植瘤的疗效与参比药物 Tecentriq®相当。

TQB2450 (1.5、5、15mg/kg，IP，Q2D×11)均明显延长腹腔接种小鼠 MC-38/H-11 细胞小鼠的存活时间，中位存活时间均>98 天，至实验结束时(D98)的存活率分别为 70%、80%、80%(均 p<0.01，与人 IgG 15mg/kg 组比较)；参比药物 Tecentriq® (15mg/kg，IP，Q2D×11)同样明显延长腹腔荷瘤小鼠的存活时间，中位存活时间>98 天，存活率 100%；TQB2450 对腹腔接种结肠癌 MC-38/H-11 小鼠存活时间及存活率的疗效与参比药物 Tecentriq®相当。

TQB2450 (1.5 mg/kg，IP，Q2D×4)对 MC-38/H-11 转基因小鼠(人 PD-1)皮下移植瘤的抑瘤率为 62% (p<0.05, 与人 IgG 1.5 mg/kg 组比较)。

TQB2450 5-10 mg/kg（共 22 天，一周 3 次）和 10 mg/kg（共 22 天，一周 1 次）尾静脉注射给药可剂量依赖性抑制 A375 人黑色素瘤 NCG 小鼠移植瘤的生长。其中，TQB2450 10 mg/kg 不同给药频率（一周 3 次和一周 1 次）与阳性对照 ATEZOLIZUMAB（一周 3 次）的抗肿瘤作用相当。TQB2450 发挥抗肿瘤作用可能与激活人源 T 细胞，促进肿瘤内干扰素-γ（IFN-γ）的释放增加相关。

TQB2450 (15 mg/kg，IP，Q2D×11)、安罗替尼(1 mg/kg，IG，QD×21)、TQB2450 (15 mg/kg，IP，Q2D×11)+安罗替尼(1 mg/kg，IG，QD×21)对小鼠结直肠 MC38/hPD-L1 皮下移植瘤抑瘤率分别为 29.7%、46.6%和 58.1%，根据金正均法计算出 q 值为 1.12，在 0.85~1.15 之间，两者药效关系为单纯相加。

药效学研究结果显示，TQB2450 是一种靶向程序性死亡配体-1（PD-L1）的人源化单抗，阻止 PD-L1 与 T 细胞表面的 PD-1 和 B7.1 受体结合，使 T 细胞恢复活性，从而增强免疫应答，具有治疗多种类型肿瘤的潜力。体内外药效学试验均证实其能够激活人源 T 细胞，促进肿瘤内干扰素-γ（IFN-γ）的释放，从而发挥抗肿瘤作用。

2、临床前药代动力学研究概述

食蟹猴单次静脉滴注不同剂量本品（1，10，60 mg/kg）后，血清药物暴露水平呈明显剂量依赖，呈线性药代动力学特征。多次给药（10 mg/kg，每周 1 次，连续 4 次）后，达峰时间，半衰期等与单次给药无统计意义差别，而峰浓度，药物暴露水平较单次给药增高；此给药间隔（168hr）下蓄积因子为 1.73 ±0.65。

本品放射性分布按 AUC 高低排序依次为：血清、肺、肝、骨髓、生殖腺、心脏、肾上腺、脾、肾、膀胱、淋巴结、小肠、颌下腺、脂肪、胸腺、眼球、大肠、尿液、胰腺、肌肉、脑。血流灌注丰富的组织器官的放射性较高，如：肺、肝、骨髓、生殖腺、心脏等；而血流灌注不丰富器官的放射性分布较少，如脂肪、眼球、肌肉等。脑浓度很

低，提示药物不易透过血脑屏障。

本品排泄速率较慢，主要经尿排泄，少量经粪排泄。

3、临床前毒理学试验概述

3.1 一般药理学试验

组织交叉反应：

本试验使用免疫组织化学二步法的方法评价了组织交叉反应特征。试验结果显示：本品与正常人 18 种组织和食蟹猴 15 种组织发生特异性组织交叉反应，具体组织见下表：

表 1. 组织交叉反应试验

种属	组别	交叉反应组织
人	本品	垂体、大脑、小脑、肺、肝脏、骨骼肌、心脏、结肠、小肠、胃、肾脏、膀胱、淋巴结、脾脏、胸腺、骨髓、血细胞、胎盘
	同型阴性对照	肺、骨骼肌、结肠、膀胱、肾脏、胃、心脏、血细胞、骨髓
食蟹猴	本品	垂体、肺、肝脏、肌肉、心脏、结肠、小肠、胃、肾脏、膀胱、淋巴结、脾脏、胸腺、骨髓、血细胞
	同型阴性对照	肾脏、血细胞、骨髓

对清醒猴的心血管系统的影响（马甲，伴随安全药理试验）：

本试验设 4 个组，分别为对照组及 TQB2450 50、100、200 mg/kg 组，每组 10 只食蟹猴，雌雄各半。各组猴按 20 mL/kg 的体积静脉注射给予对照品（TQB2450 空白液）或相应浓度的 TQB2450。每周 1 次、连续给药 5 次，给药速度约 2 mL/min，停药恢复 8 周。以首次给药当天为试验第 1 天。各组猴第 1 次给药前及给药后约 0~1、5~6、24~25、48~49、96~97 小时，第 5 次给药后约 0~1 小时及恢复期结束解剖前 1 天测定 II 导联心电图（心率、QRS 波时间、PR 间期、RR 间期、P 波时间、QT 间期、校正 QT 间期 QTcB）、血压（收缩压、舒张压、平均压）和呼吸频率。

试验结果显示：本品各组雌、雄猴心电图指标、血压和呼吸频率均未见明显异常改变。

3.2 急性毒性试验食蟹猴注射给药：

本试验使用食蟹猴 6 只，分为 2 组，每组 3 只，雌雄兼有。分别给予 TQB2450 200、

400 mg/kg，两组猴分别以 20 或 40 mL/kg 的体积单次静脉注射给予 10 mg/mL 的 TQB2450 原液。以给药当天为试验第 1 天。

给药后连续 14 天观察各组食蟹猴一般状况；给药前及试验第 4、9、14 天测定体重；试验第 2~3、8~9、12~13 天测定摄食量；给药当日给药前、给药后约 0~1 小时及试验第 14 天测定体温、II 导联心电图和血压；试验第 4、14 天进行血液学、血生化检测；试验第 15 天对各组所有食蟹猴麻醉后施以安乐死，进行大体解剖观察。

试验结果显示：食蟹猴单次静脉注射 200、400 mg/kg 的本品，一般观察、体重、摄食、体温、心电图、血压、血液学、血生化、尿常规及大体解剖均未见明显异常，最大耐受剂量（MTD）为 400 mg/kg。

3.3 长期毒性试验

食蟹猴静脉注射给予本品 4 周毒性及毒代动力学

食蟹猴雌雄各半，分为对照组、本品 50、100、200 mg/kg 组，每组 10 只。各组猴按 20 mL/kg 的体积静脉注射给予对照品（本品空白液）或相应浓度的本品。每周 1 次、连续给药 5 次，给药速度约 2 mL/min，停药恢复 8 周。

各组猴一般状态、体重、摄食量、体温、II 导联心电图、血压、呼吸频率、眼科检查、血液学、血生化、尿常规、骨髓检查、补体、循环免疫复合物、淋巴细胞亚群（CD3+、CD3+CD4+、CD3+CD8+、CD3+CD4+/ CD3+CD8+、CD3-CD14+、CD3-CD16+、CD20+）、激素（T3、T4、TSH）、细胞因子（IFN-γ、TNF-α、IL-2、IL-6、IL-10）、脏器重量及系数、大体解剖观察及组织病理学检查均未见明显异常改变。

TQB2450 具有一定的免疫原性，50、100、200 mg/kg 组抗体阳性率分别为 10%、10%、0，检出时间在停药后 6~8 周。

在 50~200 mg/kg 剂量范围，TQB2450 在食蟹猴体内暴露量随剂量增加而基本成比例增加，多次给药后可见一定蓄积。

食蟹猴静脉注射 TQB2450 4 周，停药恢复 4 周，无毒性反应剂量（NOAEL）为 200 mg/kg（5 次给药后该剂量下 AUC_{0-t} 为 507909.7 ± 139794.1 hr*μg/mL）。

表 2. 食蟹猴给予不同剂量本品后的平均毒代动力学参数

时间	剂量 (mg/kg)		本品		
			50	100	200
首次	C_{max}	μg/mL	1112.9±166.7	2122.4±382.1	4120.8±476.4
	AUC_{0-t}	μg·h/mL	69524.6±10057.9	136371.1±20213.0	272611.4±45291.7
末次	C_{max}	μg/mL	1663.5±325.1	3343.6±810.9	6062.6±1245.5
	AUC_{0-t}	μg·h/mL	139614.2±27136.6	281160.2±97989.0	507909.7±139794.1

蓄积因子	AR	-	2.0±0.4	2.0±0.5	1.9±0.4

食蟹猴静脉注射给予本品 13 周毒性及毒代动力学

食蟹猴雌雄各半，分为对照组、本品 20、60、200 mg/kg 组，每组 10 只。给药方式为前肢头静脉输注 30 min 给药，每周给药一次，给药体积 10 mL/kg，共给药 14 次，停药恢复 4 周。本次试验毒代动力学采集周期为第 1、5、13 次给药后 5min～168h。

各组食蟹猴未见给予 TQB2450 相关的毒性症状，未见给药部位刺激性反应。体重及耗食量，眼科检查，心电图，血压，体温，呼吸，尿液及淋巴细胞亚群，甲状腺功能监测用激素 T3、T3 及 TSH，细胞因子 IL-2、IL-6、IL-8、TNF-α、IFN-γ 及 IL-10，免疫球蛋白 IgA、IgG 及 IgM，补体 C3 及 C4，循环免疫复合物 CIC，大体解剖肉眼观察，脏器重量及组织病理学检查均未见给予 TQB2450 注射液相关的毒性反应。

TQB2450 具有一定的免疫原性，高于基础值或背景值水平但滴度值不算高（<5000）的抗 TQB2450 抗体主要在 20 mg/kg 组 4/10 例和 60 mg/kg 组 3/10 例动物中检测到，且提示 TQB2450 免疫原性不强。

食蟹猴单次及重复静脉给予 20、60、200 mg/kg 的 TQB2450 注射液 13 次后，平均暴露量均随给药剂量升高而增加，且升高比例与剂量增加比值近似一致，无明显性别差异。相对于单次给药，重复给药后多数动物暴露量呈升高趋势，但重复给药 5 次与重复给药 13 次后的暴露量差别不明显。重复给药后出现的抗药物抗体会导致暴露量下降，仅 20、60 mg/kg 组少数动物会受到影响。200 mg/kg 是本试验未见有损伤作用的剂量水平（NOAEL），该剂量下第 13 次给药后 AUC_{0-t} 为 589694.3±182180.7 h·μg/mL。

表 3 食蟹猴给予不同剂量本品后的毒代动力学参数平均值

周期	性别	剂量 (mg/kg)	$t_{1/2}$ (h)	C_{max} (μg/mL)	AUC_{0-t} (h·μg/mL)	AUC_{0-t} 比值（雄/雌）
Day1	雄	20	160.5±24.9	433.9±24.8	32254.5±1940.5	1.2
		60	169.6±44.7	1185.7±85.1	81863.4±6249.9	0.9
		200	142.2±68.5	4075.7±476.3	275025.1±23034.3	1.1
	雌	20	176.1±125.6	527.0±374.2	27404.2±8119.7	/
		60	135.0±14.7	1414.2±176.0	93377.3±9619.6	/
		200	123.5±52.3	3862.3±284.3	256649.3±30344.4	/
Day29	雄	20	88.1±51.1	707.6±84.3	53710.9±19031.4	0.8
		60	95.3±50.8	2031.7±330.2	145956.5±52335.1	1.0
		200	102.3±37.7	6957.4±2542.5	476307.5±189783.4	1.0
	雌	20	121.4±38.7	804.0±117.3	65783.4±6003.3	/
		60	176.9±102.7	1749.0±268.7	148800.7±42054.6	/

		200	137.0±10.8	6310.0±668.8	497428.4±43021.7	/
Day85	雄	20	115.8±78.5	647.0±297.3	50638.3±44360.1	0.6
		60	113.3±55.0	1913.0±704.8	151262.1±85287.4	0.7
		200	159.3±48.7	5576.9±1951.1	563883.8±234934.2	0.9
	雌	20	141.0±67.9	859.4±372.7	81442.9±45150.5	/
		60	218.0±73.4	2591.6±1004.8	207475.3±45656.3	/
		200	184.7±44.4	6342.365.4±950.4	615504.8±133482.3	/

3.4 生殖毒性

本品并未进行生殖毒性研究。已上市 PD-L1 药物的非临床研究证明，通过保持母体对胎仔的免疫耐受来维持妊娠是 PD-1/PD-L1 通路的主要功能之一。阻断妊娠啮齿类动物模型的 PD-L1 信号通路可破坏母体对胎仔的耐受性，导致胎仔丢失增加。妊娠期间给予本品有潜在的风险，包括流产或死胎的风险增加。基于本品的作用机制，胎仔暴露于本品可增加发生免疫介导紊乱或改变正常免疫应答的风险。 根据 ICH《S9：抗肿瘤药物非临床评价指导原则》，本品通过文献评估存在引起生殖发育毒性风险，无需进行生殖发育毒性试验。

3.5 溶血和血管刺激试验

溶血试验

溶血试验设阴性对照组（0.9%氯化钠注射液）、阳性对照组（灭菌注射用水）及 TQB2450 5 个剂量组（分别为 0.1、0.2、0.3、0.4、0.5 mL/管，10 mg/mL）。将 2%兔红细胞混悬液、TQB2450、0.9%氯化钠注射液、灭菌注射用水按设定比例混合后，置于 37±0.5℃恒温箱中，分别于 0、15、30、45、60、120、180 分钟各观察一次。每组做 3 个平行管。

结果显示：37±0.5℃静置 3 小时后，阴性对照管未出现溶血和凝聚现象，阳性对照管可见溶血， TQB2450 各管均可见红细胞自然下沉，上清液无色透明，适当振摇后下沉的红细胞重新分散，未出现溶血和凝聚反应。

血管刺激试验

血管刺激试验设 TQB2450 组，8 只兔，雌雄各半。以临床最大拟用浓度 10 mg/mL 经右侧耳缘静脉按 6 mL/kg 的体积单次注射给药，同时采用自身同体对照，左侧耳缘静脉注射给予等体积的 0.9%氯化钠注射液。首次注射给药当天定义为试验第 1 天。

试验期间每天观察兔一般状态及注射部位情况，注射后约 72 小时及 16 天分别取 4 只兔（雌雄各半）实施安乐死后解剖，肉眼观察注射部位情况，并对注射部位血管及周围组织进行组织病理学检查。

结果显示，本试验条件下，日本大耳白兔以 6 mL/kg 体积单次经耳缘静脉注射浓度为 10 mg/mL 的 TQB2450，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

综合评价：

本品对雌、雄猴心电图指标、血压和呼吸频率均未见明显异常改变。

本品单次静脉注射 200、400 mg/kg，一般观察、体重、摄食、体温、心电图、血压、血液学、血生化、尿常规及大体解剖均未见明显异常，最大耐受剂量（MTD）为 400 mg/kg。

本品食蟹猴静脉注射 4 周，停药恢复 4 周毒理研究显示：无毒性反应剂（NOAEL）为 200 mg/kg（5 次给药后该剂量下 AUC_{0-t} 为 507909.7 ±139794.1 hr*μg/mL）。本品食蟹猴静脉注射 13 周，停药恢复 4 周毒理学研究显示：无毒性反应剂量（NOAEL）为 200 mg/kg（13 次给药后该剂量下 AUC_{0-t} 为 589694.3±182180.7 h·μg/mL）。

基于非临床相关文献报道，本品存在引起生殖发育毒性风险。

本品未出现溶血和凝聚反应，对注射部位血管及周围组织无刺激性。

三、临床研究结果

1 临床 I 期结果

1.1 临床进度

本产品为一种全新序列的创新抗PD-L1全人源化单克隆抗体，属于创新型单抗，注册分类为治疗用生物制品1类。2017年10月获得国家食品药品监督管理局临床研究批准件（CFDA：2017L04914），2019年12月获得新增规格20mL:600mg批件（批件号：2019B04525）。目前正在开展I期耐受性和药代动力学研究用于治疗晚期恶性肿瘤患者，给药方案：1、3、10、20、30 mg/kg、1200mg/次，每三周静脉滴注一次, 21天为一个治疗周期。现已入组40例受试者，已完成剂量爬坡且未发观察到DLT发生，现已完成入组，尚有1例受试者在组随访。

1.2 临床疗效

截止2021年5月21日，《TQB2450注射液耐受性和药代动力学Ⅰ期临床研究》(方案编号TQB2450-I-01)，包括1、3、10、20、30mg/kg/q3w和1200mg/kg/q3w剂量组，共计入组40例晚期恶性肿瘤，目前尚有1例受试者在组。在霍奇金淋巴瘤、肺癌、宫颈癌、肝癌、

肾癌、黑色素瘤等瘤种观察到初步疗效，说明TQB2450注射液的活性值得期待，正在开展多个适应症的探索和注册研究。

表4. TQB2450注射液I期疗效情况汇总

剂量组	已入组例数	最佳疗效概况
1mg/kg	1	PD 出组
3mg/kg	6	1 例 cHL PR，在组 12 周期；1 例 NSCLC SD，在组 9 周期；1 例 HCC SD，18 周期后因肝损未恢复出组；2 例 PD，1 例自愿退出。
10mg/kg	6	1 例 cHL PR，在组 22 周期；1 例 DLBCL SD，在组 22 周期；其余 4 例 PD。
20mg/kg	3	1 例肾癌，在组 8 周期后因 SAE 出组，最佳疗效 SD；其余 2 例 PD。
30mg/kg	6	1 例肾癌 SD，在组 13 周期；1 例 cHL SD，4 周期 PD 出组；2 例 PD；1 例因 SAE 出组；1 例自愿退出。
1200mg	18	1 例黑色素瘤 SD，在组 15 周期；1 例肺癌 SD，在组 12 周期；1 例直肠癌和 1 例腺样囊性癌均为 SD，在组 6 周期；1 例 III 期 NSCLC PR 已用药 30 周期目前仍在组；1 例宫颈癌 PR，9 周期因新发病灶出组；1 例胃癌 SD，第 8 周因疾病进展死亡；1 例上颌窦瘤 SD，9 周期末因新发病灶出组；1 例鼻咽癌无靶病灶首次评价非 CR/非 PD，后外院治疗而退出；7 例 PD；2 例因 SAE 出组无疗效评价。

1.3 安全性

30mg/kg组已入组6例，均未观察到DLT。对已纳入研究的中的40例患者不良事件进行统计分析，不良反应发生率≥5%的不良事件统计如下。汇总安全性数据，不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为1-2级，或与基础疾病的特征一致。因此，显示出TQB2450注射液良好的耐受性和安全性，总体不良事件可控，与同类药物不良反应基本一致。

表5. TQB2450注射液I期不良反应汇总 n=40

不良反应	不良反应发生率%		不良反应	不良反应发生率%	
	所有级别	≥3 级		所有级别	≥3 级
总发生情况	**95.0**	**27.5**	**代谢及营养类疾病**	**42.5**	**5**
各类检查	**87.5**	**20.0**	高尿酸血症	22.5	2.5
天门冬氨酸氨基转移酶升高	25.0	5.0	高血糖症	12.5	0.0
γ-谷氨酰转移酶升高	22.5	2.5	低白蛋白血症	12.5	0.0
血促甲状腺激素升高	20.0	0.0	低钠血症	12.5	2.5
游离三碘甲状腺原氨酸降低	20.0	0.0	低氯血症	10.0	0.0
丙氨酸氨基转移酶升高	17.5	2.5	高钙血症	5.0	2.5
淀粉酶升高	17.5	7.5	高胆固醇血症	5.0	0.0
血肌酐升高	17.5	0.0	低钙血症	5.0	0.0
三碘甲状腺原氨酸减低	15.0	0.0	低钾血症	5.0	2.5

血碱性磷酸酶升高	15.0	5.0	低镁血症	5.0	0.0
淀粉酶减少	12.5	0.0	低磷酸血症	5.0	0.0
血胆红素升高	12.5	2.5	食欲减退	5.0	0.0
心电图 T 波异常	12.5	0.0	**血液及淋巴系统疾病**	**22.5**	**5.0**
结合胆红素升高	10.0	2.5	贫血	22.5	5.0
脂肪酶降低	10.0	0.0	发热性中性粒细胞减少症	2.5	2.5
白细胞计数降低	10.0	5.0	低球蛋白血症	2.5	0.0
心电图 ST 段异常	7.5	0.0	**各种肌肉骨骼及结缔组织疾病**	**20.0**	**0.0**
脂肪酶升高	7.5	5.0	关节痛	12.5	0.0
中性粒细胞计数降低	7.5	2.5	肢体疼痛	7.5	0.0
中性粒细胞计数升高	7.5	0.0	**肾脏及泌尿系统疾病**	**20.0**	**0.0**
血小板计数降低	7.5	2.5	蛋白尿	20.0	0.0
尿潜血阳性	7.5	0.0	慢性肾脏疾病	5.0	0.0
游离甲状腺素降低	7.5	0.0	**皮肤及皮下组织类疾病**	**17.5**	**0.0**
总胆汁酸增加	7.5	0.0	瘙痒症	15.0	0.0
甘胆酸升高	7.5	0.0	**心脏器官疾病**	**12.5**	**0.0**
血乳酸脱氢酶升高	5.0	0.0	室上性期外收缩	7.5	0.0
血促甲状腺激素降低	5.0	0.0	窦性心动过速	5.0	0.0
血尿素升高	5.0	0.0	**胃肠系统疾病**	**12.5**	**2.5**
心电图 ST 段压低	5.0	0.0	腹水	2.5	2.5
肾小球滤过率降低	5.0	0.0	**全身性疾病及给药部位各种反应**	**10.0**	**2.5**
红细胞计数下降	5.0	2.5	疲乏	7.5	2.5
甲状腺素降低	5.0	0.0	**呼吸系统、胸及纵隔疾病**	**10.0**	**0.0**
白细胞计数升高	5.0	0.0	咳嗽	5.0	0.0
游离甲状腺素升高	5.0	0.0	**各类神经系统疾病**	**7.5**	**2.5**
潜血阳性	5.0	0.0	嗜睡	2.5	2.5
转铁蛋白异常	5.0	0.0			
肝酶升高	2.5	2.5			
脑脊髓液免疫球蛋白升高	2.5	0.0			

截止 2021 年 5 月 25 日

表6. TQB2450注射液I期SAE情况汇总

SAE	SAE 发生率% n=40	
	所有级别	≥3 级
总发生情况	**25.0**	**17.5**
代谢及营养类疾病	**7.5**	**5.0**
高钙血症	5.0	5.0
食欲减退	2.5	0.0
呼吸系统、胸及纵隔疾病	**7.5**	**2.5**
肺部炎症	2.5	2.5
呼吸衰竭	2.5	0.0
胸水	2.5	0.0

血液及淋巴系统疾病	2.5	**2.5**
发热性中性粒细胞减少症	2.5	2.5
全身性疾病及给药部位各种反应	2.5	**2.5**
疲乏	2.5	2.5
肝胆系统疾病	2.5	0.0
肝衰竭	2.5	0.0
各类检查	2.5	**2.5**
丙氨酸氨基转移酶升高	2.5	2.5
天门冬氨酸氨基转移酶升高	2.5	2.5
结合胆红素升高	2.5	2.5
血胆红素升高	2.5	2.5
肝酶升高	2.5	2.5
各类神经系统疾病	2.5	**2.5**
嗜睡	2.5	2.5

表7. OS随访情况汇总

编号	剂量	OS 随访情况
001	1mg/kg	患者于 2018.6.24 因呼吸衰竭而死亡。
004	3mg/kg	患者于 2018.08 死亡。
008	20mg/kg	患者于 2019.04.21 因疾病进展死亡。
022	3mg/kg	患者于 2018.12.30 因疾病进展死亡，
036	1200mg	2019.10.07，SAE 住院治疗期间因严重感染，多脏器衰竭死亡。
039	1200mg	2019.12.14，外院住院期间因发生呼吸衰竭死亡。

1.4 PD/PK 结果

目前，检测了前6个剂量组血药浓度，静脉注射本品后，血清药物暴露量和Cmax结果显示3mg/kg到30mg/kg为良好线性，1200mg剂量组第一周期半衰期约320h。用药21天时，受体占位绝大多数已达90%以上，基本判定药物可维持饱和至下次给药前，以保证药效持续发挥，也说明了3周给药一次的可行性。

1.5 剂量推荐

综合考虑中国人平均体重、受体占有率、免疫原性发生的概率、临床使用的方便、同类药物剂量、疗效以及安全性等因素，拟固定剂量给药1200mg/次/q3w用于后期试验，并将在后续试验中进一步验证。

2 联合安罗替尼的探索性临床研究

申办方已开展了多项 TQB2450 联合安罗替尼的临床研究，初步疗效如下：

2.1 TQB2450-1b-02(≥2 线软组织肉瘤，联合)

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在软组织肉瘤患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究》的主要终点是 ORR，单臂、开放设计，截止 2020 年 4 月 27 日，入组 29 例软组织肉瘤患者，均已疗效评估，目前仍有 13 例在组，最佳疗效：6 例 PR、17 例 SD、6 例 PD。

2.2 TQB2450-1b-04(≥2 线 SCLC 等晚期实体瘤，联合)

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期实体瘤患者的 Ib 期临床试验》的主要终点是 ORR 和安全性。本试验为单臂、开放设计，截止 2020 年 4 月 24 日，入组 24 例，均已疗效评估。研究初步显示 TQB2450 联合安罗替尼在晚期 NSCLC、SCLC、卵巢癌、乳腺癌等瘤种中疗效突出，目前仍有 16 人在组，最佳疗效如下

表 8 TQB2450-1b-04 疗效

癌种	入组例数	CR	PR	SD	PD
非小细胞肺癌	7	0	2	5	0
胸腺癌	1	0	0	1	0
小细胞肺癌	6	0	3	2	1
乳腺癌	2	0	1	1	0
卵巢癌	2	0	2	0	0
宫颈癌	1	0	0	1	0
神经内分泌瘤	1	0	0	1	0
结直肠癌	2	0	0	1	1

2.3 TQB2450-Ib-05（1、2 线肝癌部分，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在晚期胆道系统腺癌/肝癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研究》(方案编号 TQB2450-I-05)的主要终点是 ORR 和安全性，试验设计为单臂、开放研究，入组肝癌和胆道癌。截止 2020 年 5 月 22 日，已入组 27 例肝癌，出组 16 例。其中一线 12 例，9 例可评价，最佳疗效为 PR：1 例（已确认），SD：7 例，iUPD：1 例；二线 15 例，14 例可评价，最佳疗效为 PR：3 例（均已确认），SD：7 例，PD：4 例。

2.4 TQB2450-Ib-05 和 TQB2450-Ib-08

TQB2450-Ib-05 研究由中国医学科学院肿瘤医院周爱萍教授牵头，此研究初始设计为 TQB2450 联合盐酸安罗替尼胶囊治疗一线/二线肝细胞癌、二线及以上胆道癌的多队列、开放、剂量递增和剂量扩展的 Ib 期临床研究。TQB2450-Ib-08 研究由北京大学肿瘤医院沈琳教授牵头，此研究初始设计为 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗二

线及以上晚期胆道癌的单臂、开放、剂量递增和剂量扩展的 Ib 期临床研究。两项 Ib 期研究在晚期胆道癌队列中的设计相同，均为既往经过一线或一线以上标准化疗失败的、经组织病理学或细胞学证实的胆道腺癌患者，包括肝内胆管癌、肝外胆管癌和胆囊癌，排除既往使用了盐酸安罗替尼胶囊等抗血管生成药物全身系统治疗的患者。

TQB2450-Ib-05 研究自 2019 年 5 月 14 日完成首例入组以来，共入组 34 例二线及以上治疗的晚期胆道癌患者（既往治疗线数 1~5 线），其中肝内胆管癌 22 例，肝外胆管癌 4 例，胆囊癌 8 例，安罗 10 mg 剂量组 23 例，12 mg 剂量组 11 例。截止 2020 年 12 月 1 日在组 10 例、出组 24 例（脱落 1 例）。可评估受试者 34 例，ORR 11.8%，DCR 79.4%。已发生 PFS 事件 21 例，OS 事件 14 例，中位 PFS 为 8.80 个月（95%CI 4.01-12.98），OS 数据尚未成熟，但 Kaplan-Meier 生存曲线估算的中位 OS 为 14.32 个月（95%CI 8.94-NR），显著优于现有疗法的临床疗效。

TQB2450-Ib-08 研究自 2019 年 6 月 25 日完成首例入组以来，共入组 31 例二线及以上治疗的晚期胆道癌患者（既往治疗线数 1~5 线，中位既往治疗线数 1 线），其中肝内胆管癌 9 例、肝外胆管癌 11 例、胆囊癌 11 例，安罗 10 mg 剂量组 5 例，12 mg 剂量组 26 例。截止 2020 年 12 月 1 日在组 15 例，出组 16 例（脱落 2 例）。可评估受试者 24 例（5 例尚未到首次肿评时间），ORR 37.5%，DCR 75%。已发生 PFS 事件 12 例，OS 事件 10 例，PFS 数据和 OS 数据均尚未成熟，但 Kaplan-Meier 生存曲线估算的中位 PFS 为 7.92 个月（95%CI 2.76-NR），中位 OS 为 13.37 个月（95%CI 10.32-NR），显著优于现有疗法的临床疗效。

两项独立的研究所得的结果接近。考虑到两项研究胆道癌联合治疗队列所选择的目标人群一致，入排标准和试验设计一致，将两项研究入组的受试者合并分析。两项研究共入组 65 例≥2 线晚期胆道癌受试者（既往治疗线数范围 1~5 线），其中肝内胆管癌 31 例，肝外胆管癌 15 例，胆囊癌 19 例；安罗替尼 10 mg 剂量组 28 例，安罗替尼 12 mg 剂量组 37 例。截止 2020 年 12 月 1 日，尚有 25 例在组治疗。58 例给药后具有影像学评估结果，总体 ORR 22.4%（13/58，均为在安罗替尼 12 mg 剂量），DCR 77.6%（45/58）。

ORR、mPFS 和 mOS 方面，安罗替尼 12 mg 剂量均略优于安罗替尼 10 mg 剂量，也因此选择安罗替尼 12 mg+TQB2450 1200 mg 方案作为 III 期关键注册研究的给药方案，此 III 期关键注册研究的试验设计已得到 CDE 认可。

从不同原发部位分析的 PFS 和 OS 结果如下图所示，肝内胆管癌、肝外胆管癌、胆囊癌三个原发部位的长期疗效接近。

2.5 TQB2450-1b-07（≥2 线 TNBC，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗晚期三阴乳腺癌的 Ib 期临床研究》的主要终点为 ORR，本试验为单臂、开放设计。

主要研究者为中国医学院肿瘤医院徐兵河教授。研究人群为既往至少接受过一线系统治疗失败且已使用过蒽环或/和紫杉类药物的晚期三阴性乳腺癌患者。2019 年 5 月 29 日完成首例入组，数据截止 2021 年 3 月 31 日，共入组 34 例二线及以后晚期三阴性乳腺癌患者，3 例接受 TQB2450 (1200 mg,iv, d1/q3w)+安罗替尼(10 mg, qd, d1-14/q3w)治疗，12 例接受 TQB2450 (1200 mg,iv, d1/q3w)+安罗替尼(12 mg, qd, d1-14/q3w)治疗。结果如下，33 例已进行疗效评估，1 例脱落无疗效评估结果，其中最佳疗效为 CR 2 例，PR 7 例，ORR 26.47%；SD 18 例，DCR 79.41%，mPFS 为 6.93 个月。本研究联合治疗组已暂停入组，继续随访在组患者长期治疗的耐受性，已进一步评估 PFS、OS 等长期疗效指标。

2.6 TQB2450-Ib-09（≥2 线肢端黑色素肿瘤，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在肢端恶性黑色素瘤患者中安全性及有效性的 Ib 期临床研究》的主要终点为安全性和 ORR，试验设计为单臂、开放。截止 2020 年 4 月 24 日，已入组 10 例，出组 4 例，试验仍在进行中。10 例均可评价，最佳疗效：PR 3 例、SD 3 例、PD 4 例。试验提示该组合在临床难治的晚期肢端黑色素瘤中疗效突出。

2.7 TQB2450-Ib-10（铂耐药卵巢癌，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊治疗复发/难治卵巢癌患者的有效性和安全性的单臂、开放Ⅰb 期临床研究》的试验主要终点为 ORR，

试验为单臂、开放设计，主要研究者为北京大学肿瘤医院郭军教授。研究人群为既往至少接受过一线系统治疗失败或拒绝可选一线治疗的局部晚期或转移性肢端黑色素瘤患者。2019 年 6 月 27 日完成首例入组，数据截止 2020 年 9 月 28 日，共入组 15 例一线的晚期肢端黑色素瘤受试者，3 例接受 TQB2450 (1200 mg,iv, d1/q3w)+安罗替尼(10 mg, qd, d1-14/q3w)治疗，12 例接受 TQB2450 (1200 mg,iv, d1/q3w)+安罗替尼(12 mg, qd, d1-14/q3w)治疗，尚有 7 例在组治疗。结果提示：

（1）15 例已接受肿瘤评估，其中最佳疗效 CR 1 例，PR 3 例（1 例靶病灶 CR 非靶病灶 N-CR/N-PD，客观总缓解 PR），ORR 26.7%；SD 8 例，DCR 80%。目前所有出现客观缓解的受试者均接受 TQB2450 (1200 mg,iv, d1/q3w)+安罗替尼(12 mg, qd, d1-

14/q3w)治疗，联合方案中使用 12 mg 安罗替尼的疗效显著优于 10 mg。

（2）收到 PFS 事件 8 例，mPFS 长达 166 天（约 5.5 个月），6 个月无进展生存率约 46%，5 个月 PFS 率约 55%。

此联合治疗方案的 II 期推荐剂量为 TQB2450 (1200 mg,iv, d1/q3w)+安罗替尼(12 mg, qd, d1-14/q3w)。本研究将继续在此剂量入组受试者，观察患者长期治疗的耐受性并进一步评估 PFS、OS 等长期疗效指标。

2.8 TQB2450-Ib-11（≥2 线驱动基因阳性 NSCLC，联合）

《TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊在驱动基因阳性晚期非小细胞肺癌患者中安全性、有效性的 Ib 期临床研》的试验主要终点为安全性。本试验设计为单臂开放研究，截止 2020 年 4 月 30 日，已入组 14 例患者，出组 11 例，试验已暂停入组。评价的 13 例中，ORR=15%，最佳疗效为 PR 2 例、SD 6 例、PD 5 例。

2.9 TQB2450 注射液联合盐酸安罗替尼胶囊的安全性

TQB2450-1b-04~TQB2450-1b-09 有剂量递增设计，初始入组 3 例联合安罗替尼剂量为 10mg，经确认安全耐受后，再开展联合用药安罗替尼使用 12mg，TQB2450 固定 1200mg 剂量给药。目前所有研究均顺利进入 12mg 固定剂量阶段。截止 2021 年 5 月，对 TQB2450 联合安罗替尼的共计 5 项 Ib 期探索研究已纳入的 229 例受试者不良事件进行统计分析，如下表。不良事件以各类检查异常为主，严重程度主要为 1-2 级，或与基础疾病的特征一致。3 级及以上不良反应发生率目前仅为 14.29%，主要为掌跖红肿综合征、心电图 QT 间期延长、高甘油三酯血症、高血压、腹泻等。TQB2450 联合安罗替尼的使用，并未存在不良反应叠加，耐受性良好，总体不良事件可控，且未发生非预期不良事件。

表 9. TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究不良反应汇总

（发生率≥5%，n=229）

不良反应	不良反应发生率%		不良反应	不良反应发生率%	
	所有级别	≥3 级		所有级别	≥3 级
总发生情况	**85.2**	**32.8**	**全身性疾病及给药部位各种反应**	**28.0**	**2.2**
各类检查	**76.0**	**13.5**	疲乏	25.3	2.2
天门冬氨酸氨基转移酶升高	34.5	3.1	**肾脏及泌尿系统疾病**	**20.5**	**0.9**
丙氨酸氨基转移酶升高	33.2	2.6	蛋白尿	20.5	0.9
白细胞计数降低	23.6	0.4	**呼吸系统、胸及纵隔疾病**	**18.3**	**0.9**
血促甲状腺激素升高	18.3	0.0	发声困难	8.7	0.0
心电图 QT 间期延长	17.9	3.5	肺栓塞	0.4	0.4

血胆红素升高	17.5	2.6	呼吸衰竭	0.4	0.4
γ-谷氨酰转移酶升高	17.5	1.8	**心脏器官疾病**	**15.7**	**0.4**
中性粒细胞计数降低	15.7	1.3	心肌缺血	2.6	0.4
低密度脂蛋白升高	14.0	0.4	**各种肌肉骨骼及结缔组织疾病**	**12.7**	**0.9**
血小板计数降低	12.2	0.9	肌痛	3.9	0.4
血碱性磷酸酶升高	11.8	0.0	肌炎	0.4	0.4
血乳酸脱氢酶升高	11.4	0.4	**感染及侵染类疾病**	**7.4**	**0.4**
心电图 T 波异常	8.7	0.0	感染性肺炎	0.4	0.4
结合胆红素升高	7.0	0.4	**血液及淋巴系统疾病**	**7.0**	**0.9**
潜血阳性	6.6	0.0	贫血	5.7	0.0
淀粉酶升高	6.1	0.9	骨髓抑制	0.4	0.4
α- 羟丁酸脱氢酶升高	6.1	0.4	血小板减少症	0.4	0.4
血肌酐升高	5.2	0.0	**肝胆系统疾病**	**2.2**	**0.4**
尿红细胞阳性	5.2	0.0	药物诱导的肝损伤	0.4	0.4
血非结合胆红素升高	3.1	0.4	**内分泌系统疾病**	**41.1**	**0.0**
体重降低	2.6	0.4	甲状腺功能减退症	36.7	0.0
淋巴细胞计数降低	2.2	0.4	甲状腺功能亢进症	17.0	0.0
血肌酸磷酸激酶升高	0.9	0.4	**皮肤及皮下组织类疾病**	**39.3**	**7.0**
血肌酸磷酸激酶 MB 升高	0.9	0.4	掌跖红肿综合征	31.0	6.1
血肌红蛋白升高	0.4	0.4	皮疹	8.7	0.4
代谢及营养类疾病	51.1	4.4	瘙痒症	3.9	0.4
高甘油三酯血症	20.5	2.2	斑丘疹	0.9	0.4
高胆固醇血症	17.0	0.4	**胃肠系统疾病**	**38.4**	**4.8**
高尿酸血症	14.9	0.0	腹泻	26.2	2.6
高血糖症	13.1	0.4	牙龈出血	9.2	0.0
食欲减退	9.6	1.3	腹痛	8.3	0.4
低白蛋白血症	8.3	0.0	口腔黏膜炎	7.4	0.9
低氯血症	5.2	0.0	呕吐	5.2	0.0
低钠血症	3.1	0.4	恶心	3.5	0.4
血管与淋巴管类疾病	**39.7**	**9.2**	牙龈疼痛	2.2	0.4
高血压	39.7	9.2	胃炎	0.9	0.9

表 10 TQB2450 联合安罗替尼多项 Ib 期探索研究 SAE 汇总（n=229）

严重不良反应	严重不良反应发生率%		严重不良反应	严重不良反应发生率%	
	所有级别	≥3 级		所有级别	≥3 级
总发生情况	**10.9**	**7.4**	**代谢及营养类疾病**	**1.3**	**1.3**
呼吸系统、胸及纵隔疾病	**3.5**	**1.8**	高甘油三酯血症	0.4	0.4
胸腔积液	0.9	0.0	低钠血症	0.4	0.4
肺部炎症	0.9	0.0	食欲减退	0.4	0.4
呼吸衰竭	0.9	0.9	**肝胆系统疾病**	**0.9**	**0.9**
呼吸困难	0.4	0.4	肝衰竭	0.4	0.4
肺栓塞	0.4	0.4	药物诱导的肝损伤	0.4	0.4

全身性疾病及给药部位各种反应	**2.6**	**1.3**	**感染及侵染类疾病**	**0.9**	**0.9**
疾病进展	1.3	0.4	感染性肺炎	0.4	0.4
疲乏	0.4	0.4	皮肤感染	0.4	0.4
外周水肿	0.4	0.4	**各种肌肉骨骼及结缔组织疾病**	**0.9**	**0.0**
发热	0.4	0.0	关节炎	0.4	0.0
各类检查	**1.8**	**0.9**	背痛	0.4	0.0
丙氨酸氨基转移酶升高	0.9	0.9	**血液及淋巴系统疾病**	**0.4**	**0.0**
天门冬氨酸氨基转移酶升高	0.4	0.4	贫血	0.4	0.0
血胆红素升高	0.4	0.4	**心脏器官疾病**	**0.4**	**0.4**
血小板计数降低	0.4	0.0	心力衰竭	0.4	0.4
潜血阳性	0.4	0.0	**各类神经系统疾病**	**0.4**	**0.4**
胃肠系统疾病	**1.3**	**1.3**	大脑梗死	0.4	0.4
腹胀	0.4	0.0	**肾脏及泌尿系统疾病**	**0.4**	**0.0**
肠梗阻	0.4	0.4	蛋白尿	0.4	0.0
恶心	0.4	0.4	**血管与淋巴管类疾病**	**0.4**	**0.4**
呕吐	0.4	0.4	高血压	0.4	0.4

3 II-III 期临床研究

根据前期研究结果，后续正在开展以下关键注册临床研究，试验正在进行当中：

a) TQB2450注射液治疗复发/难治性经典型霍奇金淋巴瘤的有效性、安全性Ⅱ期临床研究；

b) 评价TQB2450注射液单药治疗复发或难治性原发纵膈大B细胞淋巴瘤（rrPMBCL）患者疗效及安全性的多中心、开放、单臂临床研究；

c) 评价TQB2450注射液联合标准化疗（顺铂或卡铂+5-氟尿嘧啶）对比标准化疗用于复发/转移性头颈部鳞状细胞癌（R/M SCCHN）患者一线治疗的多中心、随机、双盲临床研究；

d) TQB2450 或安慰剂联合安罗替尼+依托泊苷+卡铂对比依托泊苷+卡铂一线治疗广泛期小细胞肺癌的随机、双盲、平行对照、多中心 III 期临床试验；

e) TQB2450联合或不联合安罗替尼作为巩固治疗在同步/序贯放化疗后未进展的、局部晚期/不可切除(III期)的非小细胞肺癌患者中随机、双盲双模拟、安慰剂平行对照、多中心的III期临床研究；

f) TQB2450注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比注射用紫杉醇（白蛋白结合型）一线治疗三阴性乳腺癌随机、阳性药物平行对照、多中心III期临床试验；

g) TQB2450联合安罗替尼对比舒尼替尼一线治疗晚期肾细胞癌随机、开放、阳性药物平行对照、多中心III期临床试验；

h) TQB2450注射液联合盐酸安罗替尼胶囊对比化疗评价二线治疗晚期胆道癌的有效性和安全性的随机、开放、平行对照、多中心III期临床试验。

目前以上试验正在进行中，已发生肝功能损伤、肌炎、肺部炎症、肺部感染、发热、关节炎、心包积液等SAE可能与研究药物有关，提醒后续研究时予以关注。

四、国内外临床研究结果

1、临床药代动力学资料

从药物性质的角度而言，这类单抗产品具有一定共性的临床药理学特征，如相对分子质量大、半衰期较长，药物清除率呈时间依赖性等，所以在药物研发时需关注研究所得结论与已有信息或认知是否一致，尤其是如果无法合理解释时仍需进一步研究验证。

表7. 已上市的 PD-1 /PD-L1 单抗产品的性质及主要 PK 参数[1]

产品名称	抗体种类	相对分子质量/kD	与人 PD-1 /PD-L1 的亲和力(K_d)	首个获批适应证给药剂量	CL_{ss} /mL•h^{-1}	V_{ss} /L	$t_{1/2}$ /d	达稳态时间/周	PK 线性范围 /mg•kg^{-1}
nivolumab	IgG4	146	3.06 nmol•L^{-1}	2 mg•kg^{-1}, Q3W	9.5	8.0	26.7	12	0.3～10
pembrolizumab	IgG4	149	29 pmol•L^{-1}	2 mg•kg^{-1}, Q3W	9.2	7.66	25.8	18	2～10
atezolizumab	IgG1	144	0.433 nmol•L^{-1}	1 200 mg	8.3	6.9	27	6～9	1～20(包含 1 200 mg)
avelumab	IgG1	147	42.1 pmol•L^{-1}	10 mg•kg^{-1}, Q2W	24.6	4.72	6.1	6	10～20
durvalumab	IgG1	149	—	10 mg•kg^{-1}, Q2W	8.2	5.6	17	16	≥3

2、临床安全性文献总结

2019 年 4 月，JAMA oncol 上发表了一项综合分析 PD-1 和 PD-L1 单药治疗多种肿瘤的临床研究中治疗相关性不良反应的回顾和荟萃分析[9]。该荟萃分析，在 PubMed、Web of Science、Embase 和 Scopus 中搜索从 2017 年 10 月 1 日到 2018 年 12 月 15 日的数据，共纳入 125 项临床试验，涉及 20128 例患者的历史数据，从纳入的每一项研究中提取试验名称、分期、癌症类型、所用 PD-1 和 PD-L1 抑制剂、剂量递增、剂量用表、患者人数、所有不良事件的数量以及不良事件报告数据的标准，并用贝叶斯多元回归模型进行数据分析，治疗相关不良事件的发生率以及不同药物和癌症类型之间的差异。

其中 106 项研究中的 18610 例患者中有 12277 例(66.0%)发生了至少 1 种任意级别(严重程度)的不良事件；110 项研究中的 18715 例患者中有 2627 例(14.0%)发生了至少 1 种 3 级或以上的不良事件。最常见的不良事件为疲劳(18.26%;95%CI:16.49%-20.11%)，瘙痒(10.61%; 95%CI:9.46%-11.83%)，腹泻(9.47%;95%CI:8.43%-10.58%)。最常见的 3 级或以上不良事件为疲劳(0.89%;95%CI:0.69%-1.14%)，贫血(0.78%;95%CI:0.59%-1.02%)和天门冬氨酸转氨酶升高(0.75%;95%CI:0.56% -0.99%)。

在内分泌功能紊乱中，最常见的各级不良事件为甲状腺功能减退症（6.07％; 95％

CI:5.35％-6.85％）和甲亢（2.82％; 95％CI:2.40％-3.29％），其次是高血糖（1.20％; 95％CI:0.91％-1.55％），甲状腺炎（0.75％; 95％CI:0.52％-1.04％）和肾上腺皮质功能不全（0.69％; 95％CI:0.50％-0.93％）。最常见的 3 级或更高级别不良事件为高血糖（0.24％; 95％CI:0.13％-0.38％），肾上腺皮质功能不全（0.18％; 95％CI:0.10％-0.30％），1 型糖尿病（0.18％; 95％CI:0.10％-0.30％），垂体炎（0.16％; 95％CI:0.09％-0.27％）和甲状腺机能减退（0.08％; 95％CI:0.04％-0.13％）。

最常见的其他所有级别 irAE 是腹泻（9.47％; 95％CI:8.43％-10.58％），AST 增加（3.39％; 95％CI:2.94％-3.89％），白癜风（3.26％; 95％CI:2.80％-3.79％），丙氨酸氨基转移酶（ALT）增加（3.14％; 95％CI:2.71％-3.62％），肺炎（2.79％; 95％CI:2.39％-3.23％）和结肠炎（1.24％） ; 95％CI:0.99％-1.54％）。对于 3 级或更高级别的 irAE，AST 增加（0.75％; 95％CI:0.56％-0.99％）最常见，其次是 ALT 增加（0.70％; 95％CI:0.52％-0.93％），肺炎（0.67％; 95％CI:0.50％-0.89％），腹泻（0.59％;95％CI:0.45％-0.77％）和结肠炎（0.47％; 95％CI:0.34％-0.65％）。由于腹泻可能是结肠炎的症状，ALT 或 AST 增加肝炎的迹象，自身免疫性肺炎，结肠炎和肝炎的发病率具有临床意义

不同癌症类型平均不良事件发生率的亚组分析：不同癌症类型之间，所有级别和 3 级或更高级不良事件的总体平均发生率没有差异。我们没有进一步研究特定的不良事件在特定癌症类型中是否更常见（例如，肺癌中的肺炎或胃肠癌中的结肠炎），这是未来分析的潜在焦点。

药物和剂量平均不良事件发生率的亚组分析：对于 nivolumab，不同给药方案之间的所有等级或 3 级或更高的不良事件的平均发生率没有发现统计学上显着的差异。对于 pembrolizumab 和 atezolizumab 也是如此。

Nivolumab（每 2 周 3mg / kg 剂量）具有更高的所有不良事件（OR，1.28; 95％CI:0.97-1.79）和 3 级或更高不良事件的平均发生率（OR，1.30; 95％CI:0.89-2.00）与 pembrolizumab（每 2 周 10mg / kg）相比。与 PD-L1 抑制剂相比，nivolumab 的 3 级或更高不良事件（OR，1.81; 95％CI:1.04-3.01）的平均发生率更高。与 PD-L1 抑制剂相比，PD-1 抑制剂的 3 级或更高不良事件的总体平均发生率更高（OR，1.58; 95％CI:1.00-2.54）。

不同受累脏器发展成 3 级或更高级别不良事件的风险比（RR，数值越高，越容易出现 3 级或以上 AE）

发生于某些脏器的不良事件更容易发展成严重的不良反应（3 级或更高级别不良反应）。这些不良事件中值得注意的是肝炎（RR = 50.59％），脂肪酶升高（RR = 42.01％），

γ-谷氨酰转移酶增加（RR = 41.96％），1 型糖尿病（RR = 41.86％）和结肠炎（RR = 37.90％）。最常见的各种不良事件，如疲劳，瘙痒，腹泻，皮疹和恶心，RR 值相对较低（不容易发展成高级别不良反应）。具有临床意义的的一些 irAE 的 RRs 为肺炎（RR = 24.01％），ALT 升高（RR = 22.29％），AST 升高（RR = 22.12％），甲状腺功能减退症（RR = 1.32％），甲状腺功能亢进（RR = 1.42％），肾上腺皮质功能不全（RR = 26.09％），垂体炎（RR = 26.67％）和垂体功能低下（RR = 26.92％）。这些数据表明，甲状腺功能减退症和甲状腺功能亢进症往往是轻微的，但其他免疫相关不良反应，包括肺炎，肝炎，结肠炎和其他内分泌功能障碍，更可能发展成为严重不良反应。

125 项研究中，40 项研究报告至少有 1 例与治疗相关的死亡，共报告了 82 例此类死亡。治疗相关死亡的总发生率为 0.45％。治疗相关死亡（n = 82）的最常见原因是肺炎（23 例，28.0％）。其他常见原因是肺炎（5 例，6.1％），败血症（7 例，8.5％），呼吸衰竭（5 例，6.1％）和心血管衰竭（3 例，3.7％）。呼吸原因（39 例，48.0％）占治疗相关死亡人数的近一半。心血管（8 例，9.8％），传染性（7 例，8.5％），血液学（5 例，6.1％）和肝脏（3 例，3.7％）疾病是其他常见原因。

五、参考文献

[1] 李 娜，王玉珠，杨进波.PD-1 /PD-L1 抗体临床药理学研究的考虑[J].中国新药杂志, 2018 年第 27 卷第 4 期:390-397

[2] Yucai Wang, MD, PhD1,2; Shouhao Zhou, PhD3,4; Fang Yang, MD, PhD5,6; et al. Treatment-Related Adverse Events of PD-1 and PD-L1 Inhibitors in Clinical TrialsA Systematic Review and Meta-analysis. JAMA Oncol. April 25,2019.